PRESENTASI

JUDUL PENELITIAN

"Pengenalan Plat Nomor Kendaraan Menggunakan Convolutional Neural Networks (CNN) dalam Kondisi Variabel Pencahayaani"

Andi Salman Al Faridzi
(13020200150)

PEMBAHASAN

- Latar Belakang
- Rumusan Masalah
- Solusi
- Alur penelitian

LATAR BELAKANG

Penggunaan Convolutional Neural Networks (CNN) dalam pengenalan plat nomor kendaraan telah menghasilkan kemajuan signifikan dalam teknologi ini. CNN adalah jenis arsitektur jaringan saraf yang mampu memahami struktur hierarki dalam data citra, membuatnya cocok untuk tugas pengenalan citra. Namun, pengenalan plat nomor di bawah kondisi pencahayaan yang beragam tetap menjadi tantangan utama.

Variabilitas dalam kondisi pencahayaan dapat mengakibatkan perubahan drastis dalam citra plat nomor.

RUMUSAN MASALAH

1. Variabilitas Kecerahan dan Kontras:
   - Kondisi pencahayaan yang berbeda dapat menyebabkan variasi kecerahan dan kontras pada citra plat nomor. Hal ini dapat membuat karakter pada plat nomor tampak lebih terang atau lebih gelap.
2. Silau dan Bayangan:
   - Silau yang disebabkan oleh sinar matahari atau lampu penerangan jalan dapat menyulitkan proses pengenalan. Bayangan yang muncul pada plat nomor juga dapat memengaruhi pengenalan karakter.
3. Perubahan Warna:
   - Pengaruh pencahayaan yang berbeda dapat memengaruhi warna plat nomor. Sebagai contoh, warna karakter pada plat nomor bisa tampak berbeda pada kondisi pencahayaan yang berbeda.
4. Detil Citra yang Hilang:
   - Kondisi pencahayaan yang buruk dapat menyebabkan hilangnya detil penting pada plat nomor, seperti tepi karakter atau garis batas.
5. Perbedaan Sudut Pandang:
   - Perubahan sudut pandang dalam kondisi pencahayaan yang beragam juga dapat menyulitkan proses pengenalan. Karakter plat nomor mungkin tampak terdistorsi pada sudut pandang tertentu.

SOLUSI

1. Pengumpulan Dataset yang Representatif:
   - Diperlukan dataset yang mencakup citra plat nomor dalam berbagai kondisi pencahayaan. Dataset ini akan digunakan untuk melatih model CNN.
2. Praproses Citra yang Teliti:
   - Citra plat nomor perlu dipreproses secara teliti untuk mengatasi perbedaan kecerahan, kontras, dan distorsi. Ini mencakup normalisasi, perbaikan kontras, dan pengurangan noise.
3. Pembentukan Model CNN yang Kuat:
   - Model CNN akan dirancang dan dilatih untuk pengenalan plat nomor dalam kondisi pencahayaan yang beragam. Ini akan mencakup penggunaan arsitektur CNN yang sesuai dan pelatihan model dengan dataset yang sudah dikumpulkan.
4. Evaluasi dan Validasi:
   - Model CNN akan dievaluasi dengan menggunakan metrik kinerja seperti akurasi, presisi, recall, F1-score, dan sebagainya. Evaluasi ini akan melibatkan pengujian model pada dataset yang mencerminkan berbagai kondisi pencahayaan.
5. Pemrosesan Real-Time:
   - Untuk aplikasi yang memerlukan pemrosesan citra dalam waktu nyata, model CNN akan dioptimalkan untuk kecepatan pemrosesan yang tinggi.

ALUR PENELITIAN

Pengumpulan dan Persiapan Data (Data Collection and Preparation)

Pelatihan Model CNN (CNN Model Training)

Evaluasi dan Validasi Model (Model Evaluation and Validation)

Analisis Hasil dan Kesimpulan (Results Analysis and Conclusion)

“TERIMAKASIH”